Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«ФУНКЦІЇ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи:

1. Написано функцію, яка перевіряє, чи число є простим, чи складним

```c
#include <stdio.h>

int SimpleNumber(int number)
{
    if (number < 2)
        return 0;

    for (int i = 2; i < number; i++)
    {
        if (number % i == 0)
            return 0;
    }

    return 1;
}

void main(){
    int num;

    printf("Enter number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 2){
        printf("Число %d не є ні простим, ні складеним", num);
    } else{
    printf(SimpleNumber(num) ? "Число %d є простим" : "Число %d є складеним", num);
    }
}
```

Результат:

```
Enter number: 6
Число 6 є складеним
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab7>
Enter number: 5
Число 5 є простим
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab7>
Enter number: 1
Число 1 не є ні простим, ні складеним
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab7>
```

2. Написано рекурсивну функцію, яка визначає суму чисел від заданого до 100

```c
int Sum(int number)
{
    if (number > 100)
        return 0;

    return number + Sum(number + 1);
}

void main(){
    int num;

    printf("Enter number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 2){
        printf("Число %d не є ні простим, ні складеним", num);
    } else{
    printf(SimpleNumber(num) ? "Число %d є простим" : "Число %d є складеним", num);
    }

    int order = 0;
    printf("\nEnter order index: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Sum: %d", Sum(order));
}
```

Результат:

```
Enter number: 5
Число 5 є простим
Enter order index: 95
Sum: 585
```

3. Написано програму, яка знаходить розв’язок рівняння NX+A=0 методом половинного ділення в інтервалі [-100; 100]

```c
int N = order;
int A;
float leftBorder = -100;
float rightBorder = 100;
float center;
float minInterval = 0.00001;
printf("\nEnter Age: ");
scanf("%d", &A);
if (N != 0){
    while (rightBorder - leftBorder > minInterval){
        center = (leftBorder + rightBorder) / 2;

        if (Equation(center, N, A) == 0){
            break;
        }

        if (Equation(leftBorder, N, A) * Equation(center, N, A) < 0){
            rightBorder = center;
        }
        else{
            leftBorder = center;
        }
    }
    center = (leftBorder + rightBorder) / 2;
    printf("Solution: %f", center);
}
else{
    printf("\nno solution");
}
```

```c
float Equation(float x, int N, int A){
    return N * x + A;
}
```

Результат:

```
Enter number: 9
Число 9 є складеним
Enter order index: 5
Sum: 5040
Enter Age: 17
Solution: -3.400001
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab7>
```

Висновок: Було написано програми з використанням функцій і рекурсивних функцій. Під час роботи з рекурсивною функцією доводилось зупиняти VSCode через диспетчер завдань під час помилок